



TD1-Partie 1- Ar

الأهداف :

1. فهم أساسيات هندسة البرمجيات ودورة حياة تطوير البرمجيات.
2. ممارسة تحديد المتطلبات.
3. البدء في نمذجة حالات الاستخدام.
4. استكشاف أساسيات إدارة الإصدارات.

التمرين 1: مفاهيم ومصطلحات
السؤال 1: عرف المصطلحات التالية:

- هندسة البرمجيات، البرمجيات، البرامج الجاهزة، الهندسة المعمارية البرمجية، دورة حياة تطوير البرمجيات، UML، التخطيط.

السؤال 2: ما الفرق بين: اللغة، الأسلوب، والبراديجم (قدم أمثلة).

السؤال 3: ما هي "إدارة المشاريع البرمجية" بشكل عام؟

السؤال 4: ما هي أفضل تقنيات وأساليب هندسة البرمجيات؟

السؤال 5: ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه هندسة البرمجيات؟

السؤال 6: ما هي تكاليف هندسة البرمجيات؟

السؤال 7: ما هي التغييرات التي أحدثتها الإنترنت في هندسة البرمجيات؟

السؤال 8: ما هي الصفات الأساسية المطلوبة في كراسة الشروط لمشروع برمجي، وكذلك الأسباب الرئيسية لنجاح أو فشل المشروع، وكيف يمكن تحسين عوامل الجودة المتعلقة بالتصحيح (الفائدة) وسهولة الاستخدام؟

السؤال 9: كيف يمكن تقليل الفجوة بين الاحتياجات الحقيقية للعميل والاحتياجات المعبر عنها في كراسة الشروط؟

السؤال 10: ما الفرق بين "دورة حياة" و "دورة تطوير" البرمجيات؟

السؤال 11: ما هي النماذج الرئيسية لدورة حياة البرمجيات؟

السؤال 12: تصف نماذج دورة الحياة الكلاسيكية أو الحديثة جميعها منهجية إنتاج البرمجيات عالية الجودة. ومع ذلك، توجد سمة تميزها. ما هي؟ وما هي حدود النماذج الكلاسيكية؟ وما هي مزايا الأساليب الحديثة مثل Agile و DevOps؟

السؤال 13: قارن بين النماذج الأولية المؤقتة وغير المؤقتة.

السؤال 14: كيف يتم وصف أنشطة عملية التطوير؟

السؤال 15: ما هي مراحل تطوير البرمجيات؟



TD1-Partie 1- EN

Objectives:

1. Understand the basics of software engineering and the software development lifecycle.
2. Practise requirement identification.
3. Get started with use case modelling.
4. Explore the basics of version management.

Exercise 1: Concepts and Terminology

Q1: Define the following terms:

- Software Engineering, Software, Software Package, Software Architecture, Software Development Lifecycle, UML, Planning.

Q2: What is the difference between language, method, and paradigm (give examples).

Q3: What does "Software Project Management" generally entail?

Q4: What are the best software engineering techniques and methods?

Q5: What are the key challenges facing software engineering?

Q6: What are the costs of software engineering?

Q7: What differences has the Internet made to software engineering?

Q8: What essential qualities are required in a software project's specification document, along with the main reasons for a project's success or failure, and how can quality factors related to correction (utility) and usability be improved?

Q9: How can the gap between a client's actual needs and those expressed in the specification document be reduced?

Q10: What is the distinction between "software lifecycle" and "software development cycle"?

Q11: What are the main models of a Software Lifecycle?

Q12: Classical and modern lifecycle models all outline the approach for producing quality software, but one characteristic differentiates them. What is it, and what are the limitations of classical models? What are the benefits of modern methods such as Agile and DevOps?

Q13: Compare disposable prototyping to non-disposable prototyping.

Q14: How are the activities of a development process described?

Q15: What are the stages of software development?